ვარიანტი I

მე-8 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2020 წლის 7 ივლისი

1. რომელია უმცირესი მთელი რიცხვი, რომელიც $\sqrt{10}+\sqrt{40}$-ზე მეტია?

ა) 6 ბ) 7 გ) 8 დ) 9 ე) 10 ვ) 11

2. ცნობილია, რომ $x^2-4x+1=0$ განტოლების ამონახსნებია x_1 და x_2. იპოვეთ $\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2}$.

ა) $\sqrt{5}+1$ ბ) $5+\sqrt{2}$ გ) $\sqrt{6}$ დ) $\sqrt{4+2\sqrt{2}}$ ე) $\sqrt{5+\sqrt{2}}$ ვ) 3

3. თუ რომელიმე მახვილი α კუთხისათვის $x^2-px+q=0$ განტოლების ორი განსხვავებული ამონახსნია $x_1=\sin\alpha$ და $x_2=\cos\alpha$, მაშინ აუცილებლად ...

ა) $p^2-4q=1$ ბ) $p^2-2q=1$ გ) $p^2-4q=2$ დ) $p^2-2q=2$ ე) $p^2-4q=4$ ვ) $p^2-2q=4$

4. საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $A(2;1)$, $B(6;5)$ და $C(9;2)$ წერტილები. იპოვეთ $\sin\angle BCA$.

ა) 0,8 ბ) $\frac{3}{5}$ გ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ დ) 0,5 ე) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ვ) 0,75

5. K წერტილიდან **5 სმ**. რადიუსიანი წრეწირისადმი გავლებულია მხები, რომელიც წრეწირს ეხება M წერტილში და $KM=2\sqrt{6}$. იპოვეთ მანძილი K წერტილიდან ამ წრეწირის უახლოეს წერტილამდე.

ა) 0,5 ბ) 1 გ) 1,5 დ) 2 ე) 2,5 ვ) 3

6. რომელია ათობითი სისტემის *უდიდესი* ნატურალური რიცხვი, რომელიც ორობით სისტემაში შეიცავს *ექვს* ციფრს?

ა) 64 ბ) 32 გ) 128 დ) 63 ე) 127 ვ) 31

7. ნებისმიერი ერთმანეთის არატოლი დადებითი x და y რიცხვებისათვის $\frac{x\sqrt{x}-y\sqrt{y}}{x-y}$ =?

ა) $\frac{x-\sqrt{xy}+y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$ ბ) $\sqrt{x}+\sqrt{y}$ გ) $\frac{x+y}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$ დ) $\frac{x+y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$ ე) $\frac{x+\sqrt{xy}+y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$ ვ) $\sqrt{x}-\sqrt{y}$

8. ჩამოთვლილთაგან m-ის რომელი მთელი მნიშვნელობისათვის იქნება $\frac{12^m\cdot 2^{4-m}\cdot 81}{4^2\cdot 3^m\cdot 81^m}$ გამოსახულების მნიშვნელობა მთელი?

ა) -3 ბ) -2 გ) -1 დ) 1 ე) 2 ვ) 3

9. 20×15 ზომის მართკუთხედის ორ მეზობელ გვერდზე, როგორც დიამეტრზე, შემოხაზულია წრეწირები. იპოვეთ ამ წრეწირების საერთო ქორდის სიგრძე.

ა) $5\sqrt{5}$ ბ) $10\sqrt{3}$ გ) 12 დ) 8,25 ე) $10\sqrt{2}$ ვ) 17,5

10. a და b პარალელოგრამის არატოლი გვერდებია, d_1 და d_2 კი – მისი დიაგონალები. ჩამოთვლილი ტოლობებიდან და უტოლობებიდან რამდენია აუცილებლად ჭეშმარიტი?

$2a^2+2b^2={d_1}^2+{d_2}^2$; $2ab=d_1d_2$; $\sqrt{\frac{{d_1}^2+{d_2}^2}{2}}\geq\sqrt{d_1d_2}$; $a^2+b^2\geq d_1d_2$; $a+b\geq d_1+d_2$.

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) ხუთი

11. იპოვეთ $2x+\frac{x}{3x-12}>6+\frac{x}{3x-12}$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე.

ა) $(3;+\infty)$ ბ) $(-\infty;3)$ გ) $(3;4)\cup(4;+\infty)$ დ) $(3;4)$ ე) $\emptyset$ ვ) $R\backslash\{4\}$

12. $\sqrt{3x+7}\geq 4$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა A, ხოლო $\sqrt{3x+7}\leq 4$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა B. იპოვეთ A და B სიმრავლეების თანაკვეთა.

ა) $\{3\}$ ბ) $(-\infty;3]$ გ) $\left[-\frac{7}{3};3\right]$ დ) $\left(-\frac{7}{3};3\right)$ ე) $\left\{-\frac{7}{3};3\right\}$ ვ) $[3:+\infty)$

13. რა სიგრძის ინტერვალია $3\cdot|x|\leq x+4$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე?

ა) 1 ბ) 3 გ) 5 დ) 6 ე) 2 ვ) 4

ვარიანტი I

14. წრეწირში გავლებული AB და CD ქორდები იკვეთებიან O წერტილში ისე, რომ $AO:OB=2:3$ და $CO:OD=1:2$. იპოვეთ $DB:AC$ შეფარდება.

ა) 2 ბ) 1,5 გ) $\sqrt{2}$ დ) $\sqrt{5}$ ე)1,75 ვ) $\sqrt{3}$

15. $R=2$ რადიუსიან და $r=1$ რადიუსიან წრეწირის ცენტრებს შორის მანძილი **5-ის** ტოლია. იპოვეთ ამ წრეწირების საერთო გარე მხებისა და საერთო შიგა მხების ნამრავლი.

ა) $6\sqrt{6}$ ბ) $5\sqrt{5}$ გ) $9\sqrt{5}$ დ) $5\sqrt{3}$ ე) $8\sqrt{6}$ ვ) $5\sqrt{2}$

16. *ჩამოთვლილთაგან* რომელი სიმრავლე ვერ იქნება $ax>a+1$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე a პარამეტრის ვერცერთი მნიშვნელობისათვის?

ა) $(3;+\infty)$ ბ) $(-\infty;-2)$ გ) $(0{,}5;+\infty)$ დ) $(-\infty;-1)$ ე) $(2{,}5;+\infty)$ ვ) $(-\infty;-0{,}5)$

17. ცნობილია, რომ $a\in[2;3]$ და $b\in[1;2]$. შეაფასეთ $2a-b$. $2a-b\in\cdots$

ა) $[2;4]$ ბ) $[2;5]$ გ) $[1;4]$ დ) $[3;4]$ ე) $[3;5]$ ვ) $[2;3]$

18. ნატურალურ a და b რიცხვთა რამდენი $(a;b)$ წყვილი არსებობს, რომელთათვისაც სამართლიანია $5a+7b=43$ ტოლობა?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) ხუთი

19. ABC სამკუთხედის BC და AC გვერდებზე აღებულია M და N წერტილები, შესაბამისად, ისე, რომ $BM:MC=1:1$ და $AN:NC=1:2$. AM და BN მონაკვეთები იკვეთებიან K წერტილში. იპოვეთ $AK:KM$ შეფარდება.

ა) $\frac{10}{9}$ ბ) 0,9 გ) $\frac{11}{12}$ დ) 1 ე) $\frac{12}{11}$ ვ) $\frac{19}{20}$

20. $ABCD$ პარალელოგრამში $AB=a$ და $BC=b$. BC გვერდზე აღებულია M წერტილი ისე, რომ $\frac{BM}{MC}=\frac{1}{2}$. AB და DM სხივები N წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ BN.

ა) $\frac{a+2b}{3}$ ბ) $\frac{a+b}{2}$ გ) $\frac{a}{2}$ დ) $\frac{b}{3}$ ე) $\sqrt{ab}$ ვ) $\frac{a}{3}$

21. $2x^2+px+q=0$ განტოლებას ორი x_1 და x_2 ამონახსნი აქვს. იპოვეთ $x^2+px+2q=0$ განტოლების ამონახსნები.

ა) $2x_1$ და $2x_2$ ბ) $\frac{x_1}{2}$ და $\frac{x_2}{2}$ გ) x_1x_2 და $\frac{x_1}{x_2}$ დ) x_1+x_2 და x_1-x_2 ე) ${x_1}^2$ და ${x_2}^2$ ვ) $x_1;x_2$ და x_1+x_2

22. $y=x^2$ და $y=x+b$ ფუნქციების გრაფიკები ორ K და M წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ K წერტილის კოორდინატების ნამრავლი, თუ M წერტილის კოორდინატებია $(2;4)$.

ა) $\frac{1}{8}$ ბ) $-\frac{1}{8}$ გ) -8 დ) 8 ე) 1 ვ) -1

23. იპოვეთ $x^4+5x^2-6=0$ განტოლების ყველა ამონახსნის ნამრავლი.

ა) $\sqrt{6}$ ბ) $-\sqrt{6}$ გ) 6 დ) -6 ე) 1 ვ) -1

24. ABC სამკუთხედში $\angle C=90^\circ$ და CD ამ სამკუთხედის სიმაღლეა. CDB და CDA მართკუთხა სამკუთხედების სიმაღლეებია DK და DP. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $DK\cdot DP$ ნამრავლი *აუცილებლად*?

ა) $AC+BC$ ბ) $\frac{CD^3}{AB}$ გ) $AC\cdot BC$ დ) $\frac{AC\cdot BC}{AB}$ ე) $\frac{AC\cdot BC\cdot AB}{CD}$ ვ) $\sqrt{AC\cdot BC\cdot AB\cdot CD}$

25. იპოვეთ ტრაპეციის შუამონაკვეთი, თუ მისი მახვილი კუთხეები 30°-ისა და 45°-ის ტოლია და მასში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი **1-ის** ტოლია.

ა) $2+\sqrt{2}$ ბ) 3,5 გ) $2\sqrt{6}$ დ) $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ ე) $4\sqrt{2}$ ვ) $2\cdot(\sqrt{2}+\sqrt{3})$